

第 6 章 泛化理论

6.1 断点的限制

定义 6.1.1 (打散 (Shatter))

设 $\mathcal{X}$ 为输入空间, $\mathcal{H} \subseteq \{h: \mathcal{X} \rightarrow \{-1, +1\}\}$ 为一假设类。给定有限子集 $S = \{x_1, \dots, x_N\} \subseteq \mathcal{X}$, 记

$$\mathcal{H}_S := \{(h(x_1), \dots, h(x_N)) \mid h \in \mathcal{H}\} \subseteq \{-1, +1\}^N.$$

若 $|\mathcal{H}_S| = 2^{|S|}$, 则称 $\mathcal{H}$ 打散 (shatters) 集合 S 。进一步, 若 $\mathcal{H}$ 对 $\mathcal{X}$ 中任意大小为 d 的子集皆可打散, 则称 $\mathcal{H}$ 能打散任意 d 个点。



命题 6.1.1 (断点 $k = 2$ 时的打散 (shatter) 任意两个点的含义)

设假设类 $\mathcal{H}$ 的最小断点为 $k = 2$, 则 $\mathcal{H}$ 不能打散任意两个点是指存在某两点 $x_1, x_2 \in \mathcal{X}$, 使得

$$|\{(h(x_1), h(x_2)) \mid h \in \mathcal{H}\}| < 4.$$

因而, 对任何含两个元素的子集 $S = \{x_i, x_j\} \subseteq \mathcal{X}$, 必有

$$|\mathcal{H}_S| \leq 3 < 2^{|S|} = 4,$$

即 $\mathcal{H}$ 至少缺失 $(\circ, \times)$ 或 $(\times, \circ)$ 或 $(\circ, \circ)$ 或 $(\times, \times)$ 中的一种标记组合。



命题 6.1.2 (最小断点 $k = 2$ 的限制)

设假设集 $\mathcal{H}$ 的最小断点 (break point) 为 $k = 2$ 。则对增长函数 $m_{\mathcal{H}}(N)$ 有

- 1) $N = 1$: 由定义必有 $m_{\mathcal{H}}(1) = 2$;
- 2) $N = 2$: 由定义必有 $m_{\mathcal{H}}(2) < 4$, 故最大可能值为 3;
- 3) $N = 3$: 需满足假设空间 $\mathcal{H}$ 无法打散任意两点, 即对于给定的三个输入点 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$, 任意选取其中两点, 其对应的二分法组合数必须小于 4。换言之, 不存在两点能被 $\mathcal{H}$ 完全打散。根据这一限制, 增长函数的上界为:

$$m_{\mathcal{H}}(3) \leq 4.$$

且若存在 5 个二分法, 则必能打散某两点, 与 $k = 2$ 矛盾。



$\mathbf{x}_1$	$\mathbf{x}_2$	$\mathbf{x}_3$	$\mathbf{x}_1$	$\mathbf{x}_2$	$\mathbf{x}_3$	$\mathbf{x}_1$	$\mathbf{x}_2$	$\mathbf{x}_3$	$\mathbf{x}_1$	$\mathbf{x}_2$	$\mathbf{x}_3$	$\mathbf{x}_1$	$\mathbf{x}_2$	$\mathbf{x}_3$	$\mathbf{x}_1$	$\mathbf{x}_2$	$\mathbf{x}_3$
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	×
○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○
○	×	×	×	○	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○
×	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-

图 6.1.1: 最小断点 $k = 2$ 时二分法组合的示例图

命题 6.1.3 (断点限制 ($k = 2$ 情形))

设假设集 $\mathcal{H}$ 的最小断点 (break point) 为 $k = 2$, 则其增长函数 $m_{\mathcal{H}}(N)$ 必须满足

$$m_{\mathcal{H}}(1) = 2, \quad m_{\mathcal{H}}(2) \leq 3, \quad m_{\mathcal{H}}(3) \leq 4 < 2^3.$$

这表明, 当 $N > k$ 时, 断点 k 会显著限制 $m_{\mathcal{H}}(N)$ 的最大可能值, 使其严格小于 2^N 。

由此产生一个待验证的猜想: 若存在最小断点 k , 则对所有 N 有

$$m_{\mathcal{H}}(N) \leq \text{给定 } k \text{ 时的最大可能 } m_{\mathcal{H}}(N) \leq \text{多项式}(N).$$

从而 $m_{\mathcal{H}}(N)$ 由指数级降为多项式级, 但尚需后续证明。



例题 6.1 设假设集 $\mathcal{H}$ 的最小断点 $k = 1$ 。问: 当 $N = 3$ 时, $m_{\mathcal{H}}(3)$ 的最大可能值为多少?

选项 1 2 4 8

解答 由于 $k = 1$, $\mathcal{H}$ 连一个点都无法打散。因此, 在 3 个输入的每一列中均不能同时出现 $\circ$ 与 $\times$ 。包含第一种二分法后, 就无法再引入任何不同的二分法, 故最大可能值为 1。 ■

6.2 界函数（基础情形）

定义 6.2.1 (界函数 (Bounding Function))

定义界函数

$$B(N, k) \triangleq \max_{\mathcal{H}: \text{break point}=k} m_{\mathcal{H}}(N),$$

即当最小断点为 k 时, 任意假设集 $\mathcal{H}$ 在 N 个输入上所能达到的最大增长函数值。

组合意义 $B(N, k)$ 是满足下列条件的二进制向量 (长度 N , 元素为 $\circ, \times$) 的最大数量: 不存在任何长度为 k 的子向量同时包含两种符号 (即无法打散任意 k 个点)。

性质与用途

- $B(N, k)$ 仅由 N, k 决定, 与 $\mathcal{H}$ 的具体形式无关。
- 例如: $B(N, 3)$ 同时给出正区间 ($k = 3$) 和 1D 感知机 ($k = 3$) 的统一上界。
- 新目标: 证明 $B(N, k) \leq \text{多项式}(N)$ 。



表 6.2.1: 界函数 $B(N, k)$ 的已知值

		k						
$B(N, k)$		1	2	3	4	5	6	...
		1	2	2	2	2	2	...
N	2	1	3	4	4	4	4	...
	3	1	4	7	8	8	8	...
	4	1			15	16	16	...
	5	1				31	32	...
	6	1					63	...
	$\vdots$	$\vdots$						$\ddots$

已知规律

- 当 $N < k$ 时: $B(N, k) = 2^N$ (尚未触发断点条件)。
- 当 $N = k$ 时: $B(N, k) = 2^N - 1$ (去掉任一单个二分法即可满足断点)。
- 当 $N > k$ 时: 数值继续按组合规律递减, 且总体保持多项式增长。

例题 6.2 对二维感知机 (2D perceptrons), 以下哪一句话正确?

选项

- 1) 最小断点 $k = 2$;
- 2) $m_{\mathcal{H}}(4) = 15$;
- 3) 当 $N = k =$ 最小断点时, $m_{\mathcal{H}}(N) < B(N, k)$;
- 4) 当 $N = k =$ 最小断点时, $m_{\mathcal{H}}(N) > B(N, k)$ 。

解答 已知二维感知机的最小断点为 $k = 4$, 且 $m_{\mathcal{H}}(4) = 14$, 而界函数给出 $B(4, 4) = 15$ 。因此

$$m_{\mathcal{H}}(4) = 14 < 15 = B(4, 4),$$

即界函数在 $N = k$ 时可能“宽松”。正确选项为 [3]。 ■

6.3 界函数（归纳情形）

在获得若干基础情形的界函数值后, 我们可借助归纳法推导其余取值。作为示例, 先通过组合分析求出 $B(4, 3)$ 的具体数值, 再对所得二分法进行重新归类与配对, 得到如下示意图。

	x_1	x_2	x_3	x_4
01	○	○	○	○
02	×	○	○	○
03	○	×	○	○
04	○	○	×	○
05	○	○	○	×
06	×	×	○	×
07	×	○	×	○
08	×	○	○	×
09	○	×	×	○
10	○	×	○	×
11	○	○	×	×

⇒

	x_1	x_2	x_3	x_4
01	○	○	○	○
05	○	○	○	×
02	×	○	○	○
08	×	○	○	×
03	○	×	○	○
10	○	×	○	×
04	○	○	×	○
11	○	○	×	×
06	×	×	○	×
07	×	○	×	○
09	○	×	×	○

图 6.3.1: $B(4, 3)$ 的排列组合形式

估计 $B(4, 3)$ 的两部分

第一部分 ($\alpha + \beta$ 的约束)

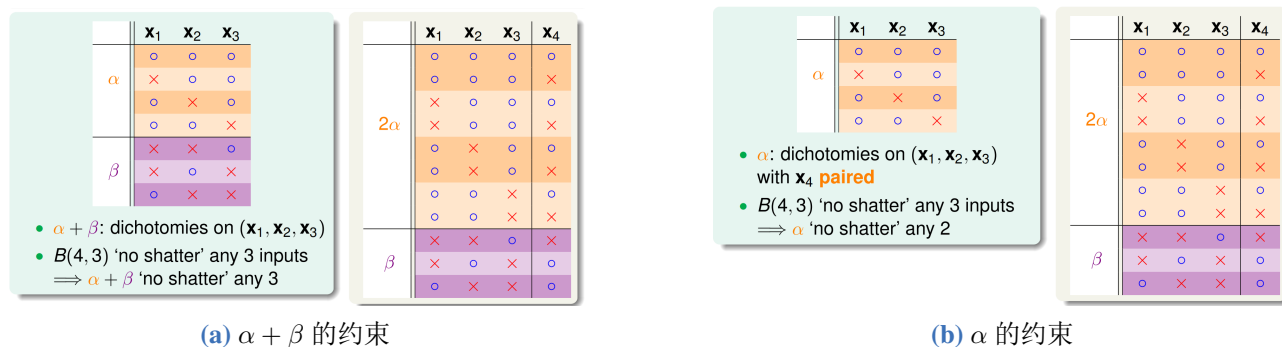
$$B(4, 3) = 11 = 2\alpha + \beta, \quad \alpha + \beta \leq B(3, 3).$$

其中 $\alpha + \beta$ 是在 (X_1, X_2, X_3) 上满足“不打散任意 3 点”的二分法数。

第二部分 (α 的约束)

$$\alpha \leq B(3, 2),$$

α 为在 (X_1, X_2, X_3) 上满足“不打散任意 2 点”的二分法数, 且每个二分法与 X_4 成对出现 (X_4 取相反符号)。

图 6.3.2: α 和 β 在 $B(4, 3)$ 上的约束

归纳上界

核心关系

$$B(4, 3) = 2\alpha + \beta, \quad \alpha \leq B(3, 2) = 4, \quad \alpha + \beta \leq B(3, 3) = 8.$$

由此得到

$$B(4, 3) \leq B(3, 3) + B(3, 2) = 8 + 4 = 12, \quad \text{精确值为11.}$$

一般递推

$$B(N, k) \leq B(N-1, k) + B(N-1, k-1), \quad \forall N, k \geq 1.$$

界函数上界 (部分)

$B(N, k)$		k					
		1	2	3	4	5	6
N	1	1	2	2	2	2	2
	2	1	3	4	4	4	4
	3	1	4	7	8	8	8
	4	1	≤ 5	11	15	16	16
	5	1	≤ 6	≤ 16	≤ 26	31	32
	6	1	≤ 7	≤ 22	≤ 42	≤ 57	63

定理 6.3.1 (界函数定理)

对任意正整数 N, k , 界函数满足

$$B(N, k) \leq \sum_{i=0}^{k-1} \binom{N}{i},$$

其最高次项为 N^{k-1} . 对固定的 k , $B(N, k)$ 被 N 的多项式上界所控制。**注** 上式中的不等号 “ $\leq$ ” 事实上可取等号, 读者可自行证明, 下面给出一种证明思路。**证明** 设有 N 个元素的点集 C , 考虑所有 0-1 标签序列, 其中最多只有 $k-1$ 个位置标记为 1, 其可能的标签总数为

$$\sum_{i=0}^{k-1} \binom{N}{i}.$$

任何函数类若不能在大小为 k 的集合上构造出全部 2^k 种标记，那么它在任意 N 个点上所能构造的标签数必然不超过上述数量，因此 $B(N, k) \leq \sum_{i=0}^{k-1} \binom{N}{i}$ 。

我们构造函数类 $\mathcal{F} = \{f_A \mid A \subseteq C, |A| \leq k-1\}$ ，其中 $f_A(x) = 1$ 当且仅当 $x \in A$ 。此类函数产生的标签正好是所有 0-1 向量中“1”的个数不超过 $k-1$ 的那些，共计 $\sum_{i=0}^{k-1} \binom{N}{i}$ 种。即上界可达，因此 $B(N, k) \geq \sum_{i=0}^{k-1} \binom{N}{i}$ 。

因此 $B(N, k) = \sum_{i=0}^{k-1} \binom{N}{i}$ ，且其最高次项为 $\binom{N}{k-1} \sim \frac{N^{k-1}}{(k-1)!}$ 。 ■

推论 6.3.1

若假设集 $\mathcal{H}$ 存在断点 k ，则

$$m_{\mathcal{H}}(N) \leq B(N, k) \leq \text{多项式}(N).$$



6.4 图解证明

定理 6.4.1 (通用假设集的 PAC 上界 (BAD Bound))

对任意假设集 $\mathcal{H}$ ，若存在最小断点 k ，则对充分大的样本量 N 和任意 $\varepsilon > 0$ 有

$$\mathbb{P}\left[\exists h \in \mathcal{H}, |E_{\text{in}}(h) - E_{\text{out}}(h)| > \varepsilon\right] \leq 4 m_{\mathcal{H}}(2N) \exp\left(-\frac{\varepsilon^2 N}{8}\right).$$



为证明该定理，我们先引入必要的定义和引理：

定义 6.4.1 (经验误差与泛化误差)

设假设空间为 $\mathcal{H}$ ，训练集为 $S = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_N, y_N)\}$ ，其中每个样本 (x_i, y_i) 独立同分布于数据生成分布 D 。对任意假设 $h \in \mathcal{H}$ ，定义：

- 经验误差 (in-sample error)：

$$E_{\text{in}}(h) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}[h(x_i) \neq y_i]$$

表示假设 h 在训练集 S 上的平均错误率，其中 $\mathbb{I}[\cdot]$ 为指示函数（条件成立时取 1，否则取 0）。

- 泛化误差 (out-of-sample error)：

$$E_{\text{out}}(h) = \mathbb{E}_{(x,y) \sim D} [\mathbb{I}[h(x) \neq y]]$$

表示假设 h 在整个数据分布 D 上的期望错误率， $\mathbb{E}_{(x,y) \sim D}[\cdot]$ 表示对分布 D 的期望。



引理 6.4.1 (Symmetrization 不等式)

设 S 和 S' 是来自分布 D 的独立同分布样本集（大小均为 N ），则对任意 $\epsilon > 0$ ：

$$\mathbb{P}_S \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} |E_{\text{in}}(h) - E_{\text{out}}(h)| > \epsilon \right] \leq 2 \cdot \mathbb{P}_{S, S'} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} |E_{\text{in}}(h) - E'_{\text{in}}(h)| > \frac{\epsilon}{2} \right]$$

其中 $E'_{\text{in}}(h)$ 是 h 在 S' 上的经验误差。



证明 [定理的证明（仅作参考，读者有兴趣可自行证明）]

步骤 1：固定假设的误差界

对任意固定假设 $h \in \mathcal{H}$ ， $E_{\text{in}}(h)$ 是 N 个独立 $[0, 1]$ 变量 $\mathbb{I}[h(x_i) \neq y_i]$ 的均值，而 $E_{\text{out}}(h)$ 是其期望。由 Hoeffding 不等式：

$$\mathbb{P}(|E_{\text{in}}(h) - E_{\text{out}}(h)| > \epsilon) \leq 2 \exp(-2\epsilon^2 N)$$

步骤 2：有限假设空间的联合界

若 $\mathcal{H}$ 含有限个假设，对所有 $h \in \mathcal{H}$ 应用联合界：

$$\mathbb{P}[\exists h \in \mathcal{H}, |E_{\text{in}}(h) - E_{\text{out}}(h)| > \epsilon] \leq \sum_{h \in \mathcal{H}} 2 \exp(-2\epsilon^2 N) = 2|\mathcal{H}| \exp(-2\epsilon^2 N)$$

步骤 3：无限假设空间的处理

对于无限 $\mathcal{H}$ ，利用增长函数限制可区分数目。考虑大小为 $2N$ 的样本集 $S \cup S'$ ， $\mathcal{H}$ 在其上的划分数目不超过 $m_{\mathcal{H}}(2N)$ ，故：

$$|\{(h|_S, h|_{S'}) \mid h \in \mathcal{H}\}| \leq m_{\mathcal{H}}(2N)$$

其中 $h|_S$ 表示 h 在 S 上的预测标签。

步骤 4：应用 Symmetrization 技巧

由 Symmetrization 不等式，原概率可转化为两个经验误差差的概率：

$$\mathbb{P}[\exists h \in \mathcal{H}, |E_{\text{in}}(h) - E_{\text{out}}(h)| > \epsilon] \leq 2 \cdot \mathbb{P}_{S, S'} \left[\exists h \in \mathcal{H}, |E_{\text{in}}(h) - E'_{\text{in}}(h)| > \frac{\epsilon}{2} \right]$$

给定含 $2N$ 样本的集合（拆为 S, S' 各 N 样本），有等价变形：

$$|E_{\text{in}} - E'_{\text{in}}| > \frac{\epsilon}{2} \iff \left| E_{\text{in}} - \frac{E_{\text{in}} + E'_{\text{in}}}{2} \right| > \frac{\epsilon}{4}$$

对 $S \cup S'$ 上假设诱导的划分，结合增长函数 $m_{\mathcal{H}}(2N)$ 限制，用 Hoeffding 松弛，最终得：

$$\mathbb{P}[\exists h \in \mathcal{H}, |E_{\text{in}}(h) - E_{\text{out}}(h)| > \epsilon] \leq 4 \cdot m_{\mathcal{H}}(2N) \cdot \exp\left(-\frac{\epsilon^2 N}{8}\right)$$

■

6.5 总结



笔记 [泛化理论]

- 断点的限制：一旦存在断点 k ，其后的所有点都会被“截断”。
- 界函数（基础情形）：定义 $B(N, k)$ ，用来在断点为 k 时给出 $m_{\mathcal{H}}(N)$ 的上界。
- 界函数（归纳情形）： $B(N, k)$ 对 N 呈多项式增长，即 $\text{poly}(N)$ 。
- 图解证明：通过少量改动，可将原先与 M 相关的界替换为与 $m_{\mathcal{H}}(N)$ 相关的界。